

Física II. Curso 24/25.

Problemas termodinámica Tema 4.

Problema 1

Un motor transfiere $2.00 \times 10^3 \text{ J}$ de energía desde un reservorio caliente durante un ciclo y transfiere $1.50 \times 10^3 \text{ J}$ a un reservorio frío.

- a) Encontrar la eficiencia del motor
- b) ¿Cuánto trabajo realiza el motor en un ciclo?

Problema 2

Un refrigerador tiene un valor $\frac{|Q_c|}{W}$ igual a 5.0. Cuando un refrigerador está funcionando, su potencia de entrada es 500 W. Una muestra de agua de masa 500 g y temperatura 20.0°C es colocada en el frigorífico. ¿Cuánto tiempo se requiere para congelar el agua a 0.0°C ? Asumir que todas las partes del refrigerador permanecen a la misma temperatura y no hay fuga de energía desde el exterior, tal que el funcionamiento del refrigerador resulta solo de la energía extraída del agua.

Problema 3

Una máquina de vapor tiene una caldera que opera a 500 K. La energía del combustible cambia el agua a vapor y este vapor mueve el pistón. El reservorio de temperatura fría es el aire exterior, está a 300 K. ¿Cuál es la eficiencia térmica máxima de esta máquina de vapor?

Problema 4

Se tienen 2 moles de un gas ideal monoatómico con una temperatura inicial de 300 K y un volumen de 0.1 cm^3 . ¿Cuánto calor se debe añadir al gas para aumentar su volumen a 0.4 cm^3 mientras se mantiene constante la presión?

Problema 5

8.7. Se quiere producir 10 t de hielo al día utilizando una máquina reversible. Calcular la potencia necesaria para pasar de líquido a 0 °C a hielo a 0 °C.

Datos: $C_{\text{fusión hielo}} = 355 \text{ kJ/kg}$; $T_u = 27 \text{ °C}$.